채수학 교재 적중 리포트

2026 달성고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계)

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·독립시행)

21	19	7	12	90%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 3.5점

학교 시험

5개의 문자 a, b, b, c, d를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 40 ② 60 ③ 80 ④ 100 ⑤ 120

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.36 · 평가 대단원평가 · 03번

03 일곱 개의 문자 a, a, a, b, b, c, d 를 모두 일렬로 나열하는 방법의 수는?

① 420 ② 630 ③ 840
④ 1260 ⑤ 2520

💬 같은 문자가 있는 문자들을 모두 일렬로 나열 - n!을 같은 것의 수의 팩토리얼로 나누기

2번 확률 > 배반사건과 확률의 덧셈정리 3.5점

학교 시험

두 사건 A와 B에 대하여 A와 B가 서로 배반사건이고, $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{3}{4}$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.14 · 평가 소단원평가 · 03번

03 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{3}{4}$ 일 때, $\mathrm{P}(B)$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

💬 배반사건, P(A)=1/3, P(A∪B)=3/4에서 P(B) - 수치까지 같음

3번 확률 > 조건부확률 (배수·약수) 3.5점

학교 시험

상자에 1부터 20까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 20개가 들어 있다. 이 상자에서 임의로 공 1개를 꺼내는 시행에서 공에 적힌 수가 4의 배수일 때, 그 수가 12의 약수일 확률은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 02번

02 한 개의 주사위를 한 번 던져 짝수의 눈이 나왔을 때, 그 눈의 수가 3 의 배수일 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

💬 어떤 수의 배수가 나왔을 때 다른 조건일 확률 - 표본공간을 좁혀 세기

4번 경우의 수 > 이항정리 (특정 항의 계수) 3.7점

학교 시험

다항식 $(x^2+3)^7$의 전개식에서 x^{10}의 계수는?

① 21 ② 63 ③ 105 ④ 147 ⑤ 189

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.26 · STEP 1 · 03번

03 $(x-3)^4$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는?

① −12 ② −4 ③ 4
④ 12 ⑤ 54

💬 이항정리 일반항으로 특정 항의 계수 구하기

5번 경우의 수 > 중복순열 (서로 다른 것을 나누어 담기) 3.8점

학교 시험

서로 다른 종류의 꽃 4송이를 서로 다른 꽃병 3개에 남김없이 나누어 담는 경우의 수는? (단, 빈 꽃병이 있을 수 있다.)

① 4 ② 15 ③ 20 ④ 64 ⑤ 81

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 08번

08 서로 다른 편지 2 통을 서로 다른 우체통 5 개에 넣는 방법의 수를 구하시오. (단, 빈 우체통이 있어도 된다.)

답 :

💬 서로 다른 것을 서로 다른 통에 빈 통 허용해 넣기 - 중복순열

6번 확률 > 덧셈정리와 조건부확률 4점

학교 시험

두 사건 A와 B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{6}{7}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{7}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{13}{14}$일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.25 · 평가 소단원평가 · 09번

09 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{1}{2}$ 일 때, $\mathrm{P}(A|B)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 P(A), P(B), P(A∪B)가 주어질 때 P(A|B) 구하기

8번 경우의 수 > 파스칼의 삼각형 (조합의 합) 4.2점

학교 시험

${}_6C_4+{}_7C_4+{}_8C_4+{}_9C_4+{}_{10}C_4$의 값은?

① 456 ② 458 ③ 460 ④ 462 ⑤ 464

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 ${}_4C_4+{}_5C_4+{}_6C_4+\cdots+{}_{10}C_4={}_nC_r$ 일 때, $n+r$ 의 값을 구하시오. (단, $2\le r\le 5$)

답 :

💬 4C4+5C4+⋯+10C4 - 파스칼의 삼각형으로 합치기

9번 경우의 수 > 이항정리 (두 식의 곱의 계수) 4.2점

학교 시험

$\left(1-\frac{1}{x}\right)^2(a+x)^4$의 전개식에서 x^3의 계수가 14일 때, 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 11번

11 $(x^2+\frac{a}{x})^5$ 의 전개식에서 x 의 계수가 80 일 때, 실수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 전개식의 계수가 주어질 때 미지수 a 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 13번

13 $(x^2+x+1)(x-1)^6$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

답 :

💬 두 식의 곱의 전개식에서 x³의 계수 - 항을 짝지어 구하기

10번 확률 > 조건부확률 (진단 검사의 양성 판정) 4.2점

학교 시험

어느 AI 프로그램으로 흉부 X-ray 사진을 판정할 때, 폐렴 환자인 경우 양성으로 판정할 확률이 0.88이고, 폐렴 환자가 아닌 경우 음성으로 판정할 확률이 0.9이다. 어느 병원에서 흉부 X-ray 사진을 촬영한 사람 100명 중 폐렴 환자는 12명이다. 이 100명 중에서 임의로 선택한 1명의 AI 프로그램 판정 결과가 양성일 때, 이 사람이 폐렴 환자일 확률은?

① $\frac{6}{11}$ ② $\frac{7}{11}$ ③ $\frac{8}{11}$ ④ $\frac{9}{11}$ ⑤ $\frac{10}{11}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.34 · 평가 중단원평가 · 17번

17 어느 질병에 걸린 사람은 전체의 5 % 이다. 이 질병의 검사에서 병에 걸린 사람은 90 %, 걸리지 않은 사람은 10 % 가 양성으로 나온다. 어떤 사람이 양성이었을 때, 실제로 병에 걸렸을 확률은?

① $\frac{9}{28}$ ② $\frac{9}{19}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{9}{10}$ ⑤ $\frac{1}{20}$

💬 검사 결과가 양성일 때 실제로 병에 걸렸을 확률 (원인의 확률)

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.22 · STEP 2 · 16번

16 어느 질병에 걸린 사람은 전체의 1 % 이다. 이 질병의 검사에서 병에 걸린 사람은 90 %, 걸리지 않은 사람은 5 % 가 양성으로 나온다. 어떤 사람이 양성이었을 때, 실제로 병에 걸렸을 확률은?

① $\frac{1}{13}$ ② $\frac{2}{13}$ ③ $\frac{3}{13}$
④ $\frac{9}{10}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

💬 양성 판정 → 실제 환자일 확률 - 같은 구조

11번 경우의 수 > 이항정리를 이용한 나머지 4.4점

학교 시험

자연수 $31^{21}+29^{21}$을 900으로 나누었을 때의 나머지는?

① 2 ② 182 ③ 360 ④ 542 ⑤ 630

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 08번

08 21^{10} 을 400 으로 나눈 나머지는?

① 1 ② 21 ③ 101
④ 201 ⑤ 221

💬 $(20+1)^{10}$ 을 400으로 나눈 나머지 - 이항정리로 앞의 두 항만 남기기

12번 경우의 수 > 중복조합 (홀짝 조건이 있는 방정식의 해) 4.4점

학교 시험

다음 조건을 만족시키는 자연수 $a,\ b,\ c,\ d$의 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수는?

(가) $a+b+c+d=16$
(나) $a,\ b,\ c,\ d$ 중 홀수의 개수는 2개이다.
(다) $a \geq 2,\ b \geq 2,\ c \geq 2,\ d \geq 2$

① 120 ② 126 ③ 132 ④ 138 ⑤ 144

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.43 · 킬러 킬러 · 15번

15 방정식 $a + b + c + d = 12$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 중 짝수가 정확히 2 개인 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

① 336 ② 360 ③ 384
④ 420 ⑤ 448

💬 a+b+c+d=12에서 짝수(홀수)가 정확히 2개 - 홀짝 치환 후 중복조합

13번 경우의 수 > 중복조합 (증가함수의 개수) 4.6점

학교 시험

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

(가) 집합 X의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$
(나) $f(1) \times f(3) \times f(6) = 20$

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.18 · STEP 2 · 15번

15 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4)$ 이고 $f(1) + f(4) = 6$ 인 것의 개수를 구하시오.

답 :

💬 f(1)≤…≤f(4)이고 함숫값 조건 - 경우를 나눠 중복조합

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.19 · STEP 3 · 21번

21 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4)$ 이고 $f(2) + f(3) = 6$ 인 것의 개수는?

① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

💬 증가함수에서 두 함숫값의 조건으로 경우 나누기

14번 확률 > 독립사건의 개수 4.6점

학교 시험

각 면에 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 정육면체 주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수가 홀수인 사건을 A라 하자. 사건 A와 서로 독립인 사건 B의 개수는? (단, $\mathrm{P}(B) \neq 0$이다.)

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.41 · 킬러 킬러 · 06번

06 표본공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 의 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같다. 사건 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 두 사건 A, B 가 서로 독립이 되도록 하는 사건 B 의 개수를 구하시오. (단, $B \neq \varnothing$)

답 :

💬 사건 A와 서로 독립인 사건 B의 개수 - n(A∩B)=n(B)/2 조건으로 세기

15번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 (이웃 조건) 4.6점

학교 시험

숫자 $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4$가 각각 하나씩 적힌 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

> (가) 1이 적힌 카드끼리는 서로 이웃하지 않는다.
> (나) 2가 적힌 카드끼리 서로 이웃하거나 3이 적힌 카드끼리 서로 이웃한다.

① 660 ② 720 ③ 780 ④ 840 ⑤ 900

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.13 · STEP 3 · 24번

24 서술형 a, a, a, b, b, c, c 의 7 개 문자를 일렬로 나열할 때, a 끼리는 어느 것도 이웃하지 않는 방법의 수를 구하시오.

답 :

💬 같은 문자끼리 이웃하지 않게 - 나머지를 나열한 뒤 틈에 끼워 넣기

17번 경우의 수 > 중복순열 (자연수 만들기) 서술형 · 6점

학교 시험

[서답형 1] 6개의 숫자 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 2000 이상의 짝수의 개수를 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 10번

10 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

① 75 ② 90 ③ 100
④ 108 ⑤ 150

💬 0~5를 중복 허락해 만든 자연수 중 짝수 - 맨 앞·일의 자리부터 정하기

18번 확률 > 수학적 확률 (순열) 서술형 · 6점

학교 시험

[서답형 2] 남학생 4명과 여학생 3명이 일렬로 놓인 7개의 의자에 임의로 앉을 때, 양 끝에 모두 남학생이 앉을 확률을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.17 · 평가 중단원평가 · 12번

12 1, 2, 2, 3, 3, 3 을 일렬로 나열할 때, 양 끝에 모두 3 이 올 확률은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

💬 일렬로 나열할 때 양 끝에 모두 특정한 것이 올 확률

19번 확률 > 독립시행의 확률 (여사건) 서술형 · 7점

학교 시험

[서답형 3] 어느 농구 선수가 자유투를 성공할 확률이 $\frac{2}{3}$ 라고 한다. 이 선수가 자유투를 6번 할 때, 적어도 3번 성공할 확률을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.34 · 평가 중단원평가 · 22번

22 한 개의 동전을 6 번 던질 때, 앞면이 적어도 2 번 나올 확률을 구하시오.

답 :

💬 6번 시행에서 적어도 k번 - 여사건과 독립시행의 확률

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 한 개의 주사위를 6 번 던질 때, 짝수의 눈이 4 번 이상 나올 확률을 구하시오.

답 :

💬 6번 중 4번 이상 나올 확률 - 독립시행 확률의 합

20번 확률 > 확률의 곱셈정리 (주사위와 주머니) 서술형 · 7점

학교 시험

[서답형 4] 주머니 A에 흰 공 1개와 검은 공 2개가 들어 있다. 각 면에 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 정육면체 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 짝수이면 주머니 A에 흰 공 2개를 넣고, 홀수이면 나온 눈의 수를 4로 나눈 나머지와 같은 수의 검은 공을 주머니 A에 넣는다.

이 시행을 한 번 한 후 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 15번

15 주머니 A 에는 흰 공 2 개와 검은 공 3 개, 주머니 B 에는 흰 공 4 개와 검은 공 1 개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 주머니 A 에서, 3 이상이면 주머니 B 에서 임의로 공을 한 개 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

💬 주사위 결과에 따라 경우를 나눠 공을 꺼낼 때 흰 공일 확률 (곱셈정리의 합)

21번 경우의 수 > 중복조합 (여사건으로 세기) 서술형 · 8점

학교 시험

[서답형 5] 빨간색, 주황색 색연필이 각각 6자루, 2자루가 있다. 이 색연필 8자루를 학생 4명에게 남김없이 나누어 줄 때, 2가지 색의 색연필을 각각 1자루 이상 받는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 색연필끼리는 서로 구별하지 않고, 색연필을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.37 · 평가 대단원평가 · 16번

16 같은 종류의 사탕 6 개와 같은 종류의 초콜릿 4 개를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 방법의 수는? (단, 사탕이나 초콜릿을 하나도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 360 ② 420 ③ 450
④ 480 ⑤ 540

💬 두 종류의 같은 물건을 학생에게 나눠 주기 - 종류별 중복조합의 곱